



Arrow Ballistic Simulator

Simulatore Balistico per Arcieri

Introduzione e guida al programma

v9.0 — 2025/2026

Cesare Pagura & Claude (Anthropic)

1. Perché questo simulatore

È ben noto che tutti i "lanci" — frecce, giavellotti, palle di cannone, palloni calciati — seguono in linea teorica una semplice **traiettoria parabolica**. Nella realtà, la deviazione dalla parabola ideale dipende da decine di fattori tecnici e ambientali: nasce così la *balistica*, disciplina a sé stante con una letteratura vastissima.

Nel campo specifico dell'arcieria la produzione scientifica è molto più limitata rispetto alle armi da fuoco. Gli studi sulla balistica delle frecce esistono fin dall'antichità, ma sono rimasti spesso nell'ambito dell'esperienza pratica, data la complessità della traiettoria di una freccia — corpo flessibile, non rigido, con impennaggio — rispetto a quella di un proiettile rigato. I ricercatori di riferimento sono oggi ingegneri e fisici che lavorano spesso in collaborazione con i produttori di attrezzature o con le federazioni olimpiche (es. [Western Hunter study](#), [OutLab — Fisica dell'arco](#)).

Per il modesto praticante del nobile sport, tutti questi studi — pur ricchi di informazioni preziose — sono di scarsa utilità pratica immediata. Si è quindi pensato di realizzare un'applicazione che, inserendo i propri parametri di freccia, arco e biometria, consenta di:

- **visualizzare** la traiettoria reale delle proprie frecce con attenzione al drop e all'energia residua;
- ottenere una risposta pratica al quesito fondamentale: **col mio arco e le mie frecce, per fare centro su un bersaglio a "X" metri e "Y" di quota, con che angolo rispetto all'orizzontale devo impostare il tiro?**
- generare una **tabella mirino** con le proiezioni sul riser, esportabile in PDF e CSV.

- generare la **tabella stringwalking** per chi pratica questa tecnica: per ogni distanza del bersaglio, quanti millimetri rispetto alla cocca devo scendere sulla corda con il grip per colpire il bersaglio.

2. Il programma

Il codice è sviluppato interamente in **HTML + JavaScript** puro, senza dipendenze da server o framework installati. È assimilabile a un mini-sito web a pagina singola: basta scaricare il file `arrow_ballistic_simulator_v9_i18n.html` e aprirlo con qualsiasi browser moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Funziona su PC, tablet e smartphone Android e iOS.

Alla prima apertura il browser scarica React e jsPDF da CDN (connessione internet necessaria solo questa volta). Successivamente funziona **completamente offline**. Su iOS/Safari: toccare Condividi → Aggiungi a schermata Home per un'icona dedicata.

2.1 Multilingua e sistemi di misura

La versione 9 è completamente internazionalizzata. Nell'intestazione del programma si trovano:

- **Selezione lingua** (angolo in alto a sinistra): **IT** Italiano · **GB** English · **ES** Español · **FR** Français · **DE** Deutsch
- **Sistema di misura** (angolo in alto a destra, accanto al tema 🌞 / 🌙): **m** = metrico (m, cm, m/s, J) · **yd** = imperiale (yd, in, ft/s, ft·lb)

Tutti i parametri di input e i risultati si convertono automaticamente al cambio di sistema. I calcoli interni sono sempre in SI.

3. La fisica del simulatore

3.1 Traiettoria e integrazione numerica

Il volo della freccia è simulato integrando le equazioni del moto con un **Runge-Kutta del 4° ordine (RK4) adattivo**, con controllo automatico del passo tramite estrapolazione di Richardson (tolleranza $\sim 10^{-6}$ m). Questo garantisce alta precisione anche per angoli ripidi o frecce lente.

La **resistenza aerodinamica** è modellata con un coefficiente C_d dipendente dal numero di Reynolds, con quattro modalità: laminare (Re basso), turbolenta (Re alto), auto (transizione Re -dipendente) e scenario di transizione (strato limite misto). I dati di

riferimento provengono dalle misurazioni in galleria del vento JAXA/MSBS (tesi di dottorato Ortiz Enriquez, UEC Tokyo, 2021).

3.2 Effetti fisici modellati

Effetto	Implementazione
Densità dell'aria	Formula CIPM-2007 (temperatura, pressione, umidità, altitudine)
Correzione altitudine	Gradiente termico ISA per pressione e temperatura
Vento	Forza laterale sul profilo trasversale della freccia
Offset di incocco	Conversione mm offset → deviazione angolare tramite geometria freccia (atan2)
Influenza FOC	Penalità drag per $\text{FOC} > 10\%$ (compromesso stabilità/drag)
Correzione posturale	Aggiornamento iterativo della quota di lancio durante la rotazione della T
Proiezione mirino	Geometria completa occhio-cocca-riser con parallasse

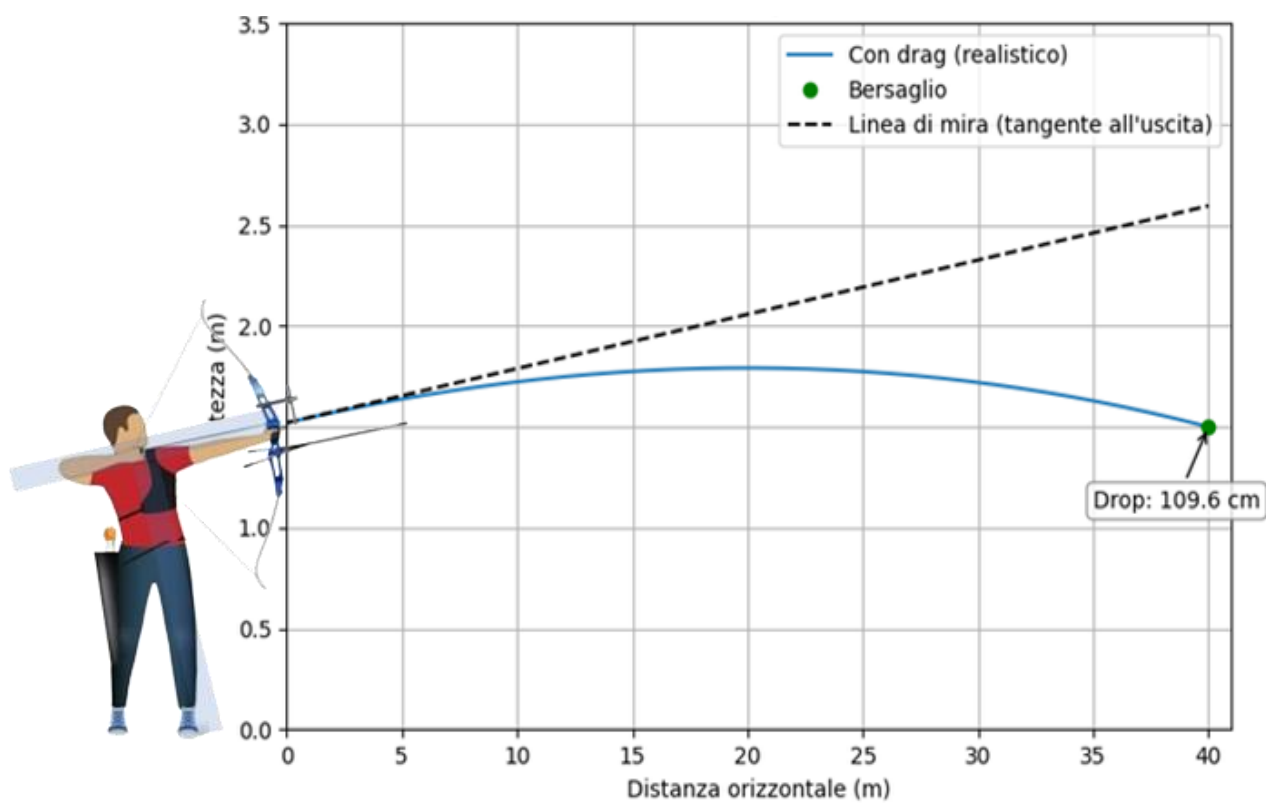
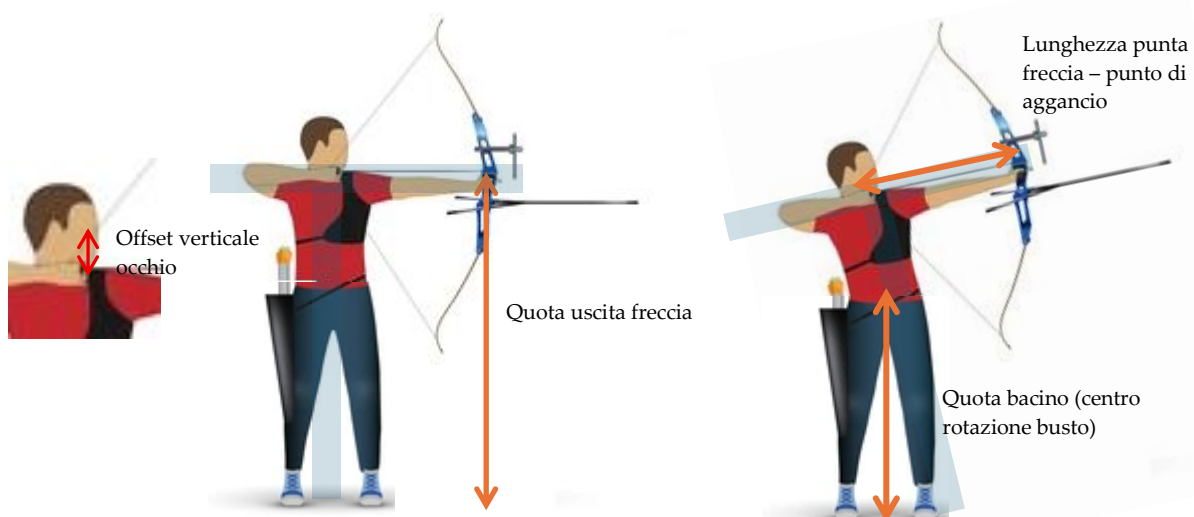
4. La biometria dell'arciere

Il simulatore considera l'arciere in posizione "a T" con la freccia orizzontale. I parametri biometrici rilevanti sono:

- **Quota lancio neutra (m):** altezza della punta della freccia con postura orizzontale (dipende dall'altezza dell'arciere e dall'impugnatura).
- **Altezza bacino (m):** centro di rotazione del busto durante la rotazione della T (circa all'ombelico).

Lunghezza spalla-aggancio (m): braccio effettivo della T, dalla spalla al punto di aggancio.

Con il flag **Correzione posturale** attivo, il simulatore calcola iterativamente la quota effettiva di uscita della freccia man mano che l'angolo di tiro cambia: quando si inclina la T verso l'alto o verso il basso, la freccia parte da una quota leggermente diversa da quella neutra, il che influenza la traiettoria.

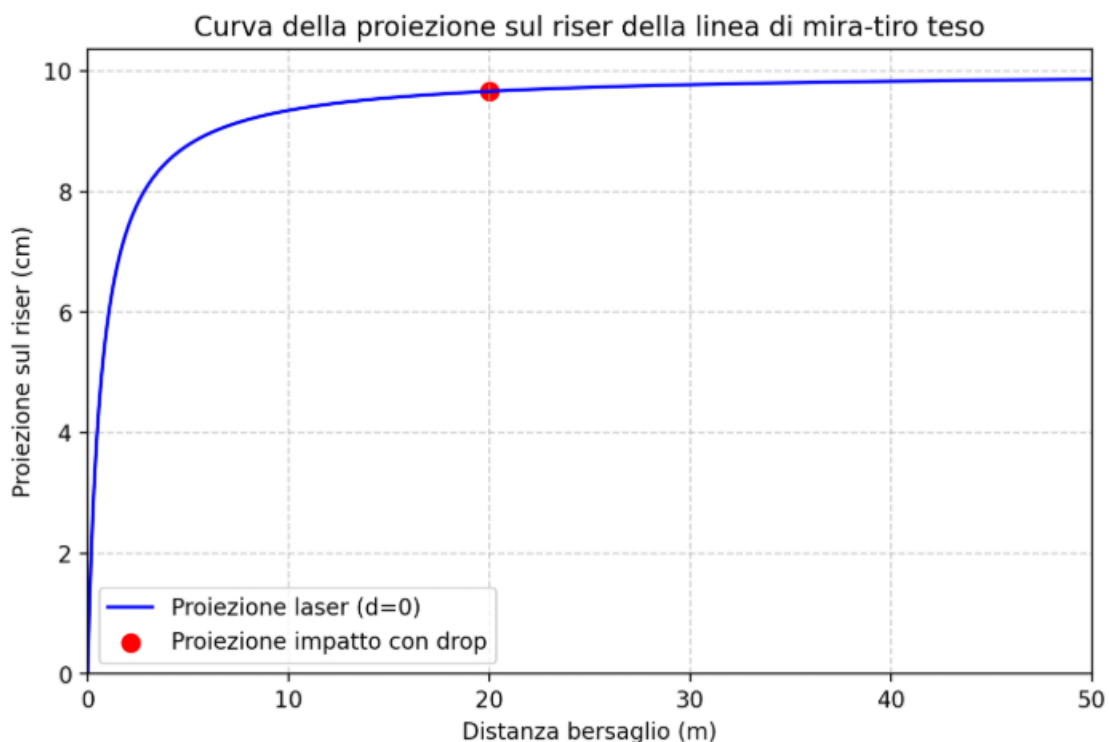
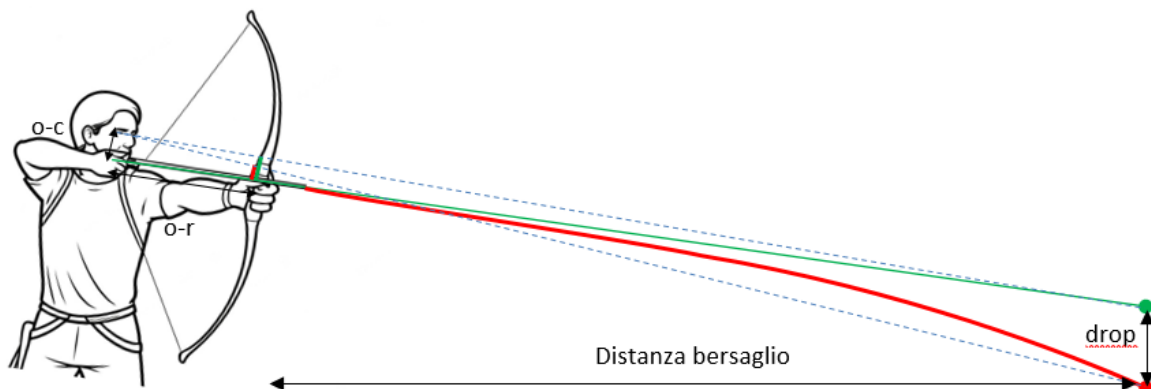


5. Il calcolo del mirino

5.1 La proiezione sul riser

Una volta trovato, tramite la balistica applicata, l'angolo ottimale per andare a bersaglio, il problema pratico è: come realizzarlo? Il simulatore offre un approccio geometrico: immaginare che dalla freccia sul rest esca un **raggio laser**. Dove lo vedremmo proiettato sul riser — in seconda visione — quando lo puntiamo sul bersaglio a distanza X?

È una questione di trigonometria (parallasse occhio–cocca–riser). La proiezione è funzione di tre grandezze: distanza occhio–cocca, distanza cocca–riser e drop della freccia. Per distanze oltre i 20–30 m la proiezione converge praticamente alla distanza di parallasse **occhio–cocca** (che nel simulatore corrisponde a un punto verde di riferimento fisso).



5.2 Offset di incocco

Il campo **Offset incocco** (in **mm**, sempre — indipendentemente dal sistema di misura selezionato) permette di modellare lo scostamento verticale del punto di incocco rispetto alla perpendicolare alla corda. I pulsanti – e + incrementano/decrementano di 1 mm per comodità su dispositivi mobili. Internamente il valore viene convertito in deviazione angolare tramite atan2 e sottratto dall'angolo di mira calcolato.

5.3 Lo stringwalking

Lo stringwalking è una tecnica barebow in cui la posizione del dito sulla corda varia in funzione della distanza al bersaglio: scendendo con il grip verso il basso si produce un "alzo" della freccia che consente di colpire bersagli più lontani senza modificare il punto di mira visivo.

Dalla versione 9 il simulatore include la tab 🏹 Stringwalking, che genera automaticamente la tabella dei grip point per ogni distanza configurata.

Lo stringwalking è infatti (con buona approssimazione) equivalente a variare dinamicamente l'offset di incocco: scendere sulla corda di qualche millimetro/centimetro con il grip produce lo stesso "alzo" della freccia che si otterrebbe abbassando il punto di incocco della stessa quantità. Il simulatore sfrutta questa equivalenza: per ogni distanza trova l'angolo di lancio ottimale tramite integrazione RK4, poi ricava il grip point con la formula: $\text{gripMm} = \tan(\text{angolo_lancio}) \times (\text{lunghezza_freccia} \times 0.9) \times 1000$ dove $\text{lunghezza_freccia} \times 0.9$ è la distanza approssimata tra il rest e la cocca.

In altri termini: l'arciere rivolgendo la punta della freccia sul bersaglio inclina fisicamente tutto il sistema (arco + freccia), e il grip point è la posizione sulla corda che produce automaticamente quell'angolo di alzo.

La tabella mostra per ogni distanza del bersaglio:

- **Aggancio (mm)**: millimetri sotto la cocca. Valore positivo = scendere sulla corda. Valore negativo = correggere con il puntamento (raro, solo per distanze molto ravvicinate).
- **Angolo mira (°)** angolo di lancio necessario per colpire il bersaglio.
- **E (J)**: energia cinetica residua all'impatto.
- **V (m/s)**: velocità residua all'impatto.

Note pratiche:

- Il riferimento 0 mm corrisponde all'aggancio immediatamente sotto la cocca. Ogni arciere può adattare i valori al proprio riferimento personale sottraendo l'offset della propria presa abituale.
- Il campo Occhio-cocca: per lo stringwalking impostare 2-3 cm (distanza occhio-indice); per la presa mediterranea tradizionale il valore tipico è 10-15 cm. Questo campo influenza solo la costruzione della tab Mirino, non i calcoli della tab Stringwalking.

5.4 Esportazione PDF e righelli di calibrazione

Il pulsante  **Esporta PDF** genera una pagina A4 con:

- la **tabella mirino** completa (drop, proiezione riser, energia, velocità per ogni distanza);
- la **scala visiva 1:1** del riser con le tacche di distanza;
- due **righelli di calibrazione da 5 cm** (uno verticale a sinistra dello zero, uno orizzontale a destra) per verificare che la stampa sia eseguita al **100% senza riduzione automatica** — difetto comune di molte stampanti. Sovrapporre un righello fisico per il controllo.

Il titolo del PDF è in ASCII puro, senza emoji, per compatibilità con tutti i sistemi di stampa.

6. Limitazioni del modello

Il simulatore è uno strumento didattico e pratico, non un sistema professionale certificato. Le principali semplificazioni adottate:

- **Traiettoria 2D:** nessuna componente laterale (effetti dello spine, deriva da vento trasversale).
- **Freccia corpo rigido:** non si modella la flessione dell'asta né il paradosso dell'arciere.
- **Efficienza arco semplificata:** si usa un rendimento costante, non la curva di carico reale.
- **Effetto Magnus assente:** trascurabile al di sotto di ~1.500 RPM (tipico del tiro su campo).
- **Spine e stabilità:** influenzano il C_D in modo semplificato (fattore moltiplicativo).
- **Stringwalking semplificato:** il modello non considera gli effetti di spine né la componente verticale residua della risultante delle forze della corda. Per gli angoli tipici del tiro su campo l'approssimazione è trascurabile.

7. Come usarlo in pratica

Suggerimenti per ottenere il massimo dal simulatore:

- **Cronografo:** se si dispone di una velocità misurata, inserirla come v_0 . La precisione della simulazione migliorerà notevolmente.
- **FOC ottimale:** mantenere il FOC tra 10–15% per il miglior compromesso stabilità/velocità (calcolato automaticamente dal punto di bilanciamento).
- **Tiri in quota:** impostare altezze negative per simulare tiri in discesa (da capanno o rialzo); giocare su quota lancio e quota bacino per simulare tiri in ginocchio.
- **Condizioni variabili:** aggiornare temperatura, pressione e vento per simulazioni più accurate in condizioni meteorologiche diverse.
- **PDF mirino:** verificare sempre la stampa con il righello fisico sui due righelli di calibrazione da 5 cm prima di riportare le tacche sul riser.

8. Disponibilità e aggiornamenti

Il simulatore è disponibile come file HTML open-source su GitHub: github.com/CP52/Arrow-ballistic-simulator-for-Archers.

Come usarlo:

 **Online** (consigliato) Apri direttamente nel browser: <https://arrow-sim.netlify.app> Funziona su PC, Mac, iPhone, Android e tablet senza installare nulla.

 **Offline** — versione standalone. Scarica il file: `arrow_ballistic_simulator_v9_i18n_offline.html` Aprilo con qualsiasi browser moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Funziona completamente senza connessione internet, anche alla prima apertura. Ideale per l'uso in campo, da AirDrop, Files o chiavetta USB.

 **Versione base** (per sviluppatori) Il file ``arrow_ballistic_simulator_v9_i18n.html`` è il sorgente principale. Richiede connessione internet alla prima apertura per scaricare React e jsPDF da CDN. Dopo il primo caricamento funziona offline.

 iPhone / iPad Opzione 1 (consigliata):** apri <https://arrow-sim.netlify.app> in Safari → tocca “Condividi” → “Aggiungi a schermata Home” per un'icona dedicata.

Opzione 2: scarica ``arrow_ballistic_simulator_v9_i18n_offline.html``, aprilo in Safari da Files — funziona senza internet.

*Rilasciato per uso personale ed educativo, senza garanzie. Attribution apprezzata. Il codice è sviluppato da **Cesare Pagura** con **Claude** (Anthropic), Padova 2025/2026.*

Buon divertimento e buone frecce! 

Cesare Pagura

Padova, 2025/2026